COMMESSA					
		Cliente Customer	**CGT S.P.A.**		
		Cliente Finale End User	**NUOVO OSPEDALE SAN MARCO IN LIBRINO CATANIA**		
		Commessa Job no.	**JOB.0007.18**		
		Ordine Order no.	-	Data Date	-
Progetto Project	**SISTEMA ANALISI EMISSIONI**	Titolo Title	**SPECIFICA**		

RIFERIMENTI			
Società Company	Nominativo Name	Telefono Phone	E-mail E-mail

REVISIONI					
Rev Rev	Data Date	Descrizione Description	Preparato Prepared	Controllato Checked	Approvato Approved
00	12/05/26	Prima emissione	MR	SN	IM

SOMMARIO

1 PIANIFICAZIONE 4
1.1 CRONOLOGIA 4
2 INTRODUZIONE 5
3 QUADRO ELETTRICO 6
3.1 QUADRO CALDAIE 6
3.1.1 COMPONENTI PRINCIPALI 7
3.1.2 ANALIZZATORI 7
3.1.3 PLC 7
3.2 QUADRO MOTORI 8
3.2.1 COMPONENTI PRINCIPALI 9
3.2.2 ANALIZZATORI 9
3.2.3 PLC 9
4 PLC 11
4.1 PROTEZIONE SOFTWARE 11
4.2 CONFIGURAZIONE HARDWARE PLC 11
5 SUPERVISORE 12
5.1 FUNZIONAMENTO DELLA SCANSIONE 12
5.1.1 MISURE IN SCANSIONE 12
5.2 INDIRIZZI IP 13
5.3 PAGINE GRAFICHE 14
5.4 SISTEMA ANALISI CALDAIE 14
5.5 SISTEMA ANALISI MOTORI 14
5.5.1 COMANDI 14
5.5.2 CAMPI SCALA 15
5.5.3 ACQUISIZIONE MISURE 15
5.5.4 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE 15
5.6 FORMULE 15
5.7 VALIDAZIONI 16
5.8 STATO DELLA COMUNICAZIONE 16
5.9 USER & PASSWORD 17
6 COLLAUDI 18
6.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO 18

6.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO 18

7 REVISIONE DOCUMENTAZIONE 19

8 ETICHETTE 20

1 PIANIFICAZIONE

RISORSE	GIORNI	DATA ULTIMAZIONE
Acquisto materiali		
Progettazione quadri elettrici		
Progettazione software PLC		
Progettazione software supervisione		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Spedizione		
Messa in servizio		

Tabella 1

1.1 CRONOLOGIA

ATTIVITÀ	DATA	DESCRIZIONE
Acquisizione ordine		
Progettazione elettrica		
Sviluppo software PLC		
Sviluppo software supervisore		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Documentazione		
Pronto alla spedizione		
Start-up		

Tabella 2

2 INTRODUZIONE

Il sistema è il rifacimento di quello fornito per Ascon/Bosch nel 2018 e mai entrato in funzione. Nel 2026 viene preso in mano da CGT che decide di mettere in moto i due motori ed il sistema di analisi ad esso collegato. I software PLC e ADAS vengono rifatti da nuovo, i quadri non subiscono modifiche.

3 QUADRO ELETTRICO

La fornitura comprende:

- nr. 1 quadro di analisi a scansione su 4 caldaie;
- nr. 1 quadro di analisi a scansione su 2 motori;
- nr. 2 sistemi di supervisione, uno per il quadro caldaie e uno per il quadro motori.

3.1 QUADRO CALDAIE

Il quadro caldaie effettua la scansione su 4 impianti.

I nomi delle caldaie da utilizzare nella documentazione e nel software sono i seguenti:

- caldaia 1: Caldaia ad acqua calda 1;
- caldaia 2: Caldaia ad acqua calda 2;
- caldaia 3: Caldaia a vapore 1;
- caldaia 4: Caldaia a vapore 2.

Le misure da acquisire sono:

- CO
- NO
- O2
- Temperatura fumi (per ogni caldaia)

➢ ***Il quadro deve essere predisposto per un eventuale futuro inserimento del convertitore NO2/NO***

Dimensioni	2100 (h) x 1000 (l) x 800 (p)
Grado di protezione	IP54
Tipo/Colore	Lamiera/RAL 7032
Rack	☒ Girevole ☐ Fisso
Alimentazione	☐ 230V AC ☐ 400V AC 3F ☒ 400V AC 3F+N
Ventilazione	☐ Ventilatore + filtro ☒ Condizionatore (P = 1100W)
Ingresso linee riscaldate	Dall'alto
Ingresso aria strumenti	Lato destro
Ingresso gas calibrazione	Lato destro
Uscita scarichi	Lato destro
Condizionatore	Lato sinistro

Tabella 3

3.1.1 COMPONENTI PRINCIPALI

COMPONENTE	TIPO	QUANTITÀ	C. LAVORO	NOTE
Sonda riscaldata	JES301	4	☐	
Tubo di prelievo	L =	500mm		
Linea riscaldata	Monofase	21m	☒	
		18m		
		15m		
		25m		
Relè statici	30A guida DIN	4		
Frigorifero	JCT-3	1	☐	2 vie per analisi
				1 per fast-loop
Pompa aspirazione	N86	2	☐	1 analisi, 1 fast-loop
Isolatori di segnale	DAT4532D	3	☐	
	DAT5021	1	☐	
Convertitore di temperatura	ZTT-61	4	☒	
Analizzatore CO-NO	EL3020	1	☒	
Analizzatore O2	qOXY	1	☒	
PLC	☒ Siemens S7-1200		☐	
	☐ Siemens S7-300			
	☐ Ascon NanoPack			
EV scansione	3 vie	4	☐	
EV calibrazione	3 vie	2	☐	
EV calibrazione da sonda	2 vie	4	☐	

Tabella 4

3.1.2 ANALIZZATORI

MARCA	TIPO	MISURA	CAMPO	NOTE
ABB	EL3020	CO	0…400 mg/Nm³	CO in serie a NO
		NO	0…200 mg/Nm³	
SW Technology	qOXY	O2	0…25 %	
Ascon Tecnologic	PT100	TF	0-300°C	

Tabella 5

3.1.3 PLC

Il PLC è un Siemens S7-1200 con la dotazione di schede indicate in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

TIPO	CODICE	QUANTITÀ	NOTE
CPU	6ES7 214-1AG40-0XB0	1	
4DO	6ES7 222-1BD30-0XB0	1	Montata sulla CPU
8AI	6ES7 231-4HF32-0XB0	1	
16DI	6ES7 221-1BH32-0XB0	2	
16DO	6ES7 222-1BH32-0XB0	1	

Tabella 6

3.2 QUADRO MOTORI

Il quadro caldaie effettua la scansione su 2 impianti.

I nomi dei motori da utilizzare nella documentazione e nel software sono i seguenti:

- Motore 1;
- Motore 2.

Le misure da acquisire sono:

- CO
- NO
- O2
- Temperatura fumi (per ogni caldaia)

Dimensioni	2100 (h) x 800 (l) x 800 (p)
Grado di protezione	IP54
Tipo/Colore	Lamiera/RAL 7032
Rack	☒ Girevole ☐ Fisso
Alimentazione	☐ 230V AC ☐ 400V AC 3F ☒ 400V AC 3F+N
Ventilazione	☐ Ventilatore + filtro ☒ Condizionatore (P = 1100W)
Ingresso linee riscaldate	Dall'alto
Ingresso aria strumenti	Lato destro
Ingresso gas calibrazione	Lato destro
Uscita scarichi	Lato destro
Condizionatore	Lato sinistro

Tabella 7

3.2.1 COMPONENTI PRINCIPALI

COMPONENTE	TIPO	QUANTITÀ	C. LAVORO	NOTE
Sonda riscaldata	JES301	2	☐	
Tubo di prelievo	L =	300mm		
Linea riscaldata	Monofase	15m	☒	
		10m		
Relè statici	30A guida DIN	2		
Frigorifero	JCT-3	1	☐	2 vie per analisi
				1 per fast-loop
Pompa aspirazione	N86	2	☐	1 analisi, 1 fast-loop
Isolatori di segnale	DAT4532D	2	☐	
	DAT5021	1	☐	
Convertitore di temperatura	ZTT-61	2	☒	
Analizzatore CO-NO	EL3020	1	☒	
Analizzatore O_2	qOXY	1	☒	
Convertitore NO_2/NO	---	1	☒	
PLC	☒ Siemens S7-1200		☐	
	☐ Siemens S7-300			
	☐ Ascon NanoPack			
EV scansione	3 vie	2	☐	
EV calibrazione	3 vie	2	☐	
EV calibrazione da sonda	2 vie	2	☐	

Tabella 8

3.2.2 ANALIZZATORI

MARCA	TIPO	MISURA	CAMPO	NOTE
ABB	EL3020	CO	0…600 mg/Nm³	Canale del CO separato da NO
		NO	0…500 mg/Nm³	
SW Technology	qOXY	O2	0…25 %	
--	--	NO_2/NO		Convertitore
Ascon Tecnologic	PT100	TF	0…500°C	

Tabella 9

3.2.3 PLC

Il PLC è un Siemens S7-1200 con la dotazione di schede indicate in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

TIPO	CODICE	QUANTITÀ	NOTE
CPU	6ES7 214-1AG40-0XB0	1	
4DO	6ES7 222-1BD30-0XB0	1	Montata sulla CPU
8AI	6ES7 231-4HF32-0XB0	1	
16DI	6ES7 221-1BH32-0XB0	2	
16DO	6ES7 222-1BH32-0XB0	1	

Tabella 10

4 PLC

I due quadri sono dotati della stessa configurazione hardware (vedi Tabella 11). Comunicano tramite ethernet con due PC di supervisione indipendenti.

Per il quadro caldaie, lo stato di impianto in marcia viene fornito dal supervisore di centrale tramite ModBus TCP/IP. I contatti di impianto in marcia sono comunque previsti in morsettiera. Sempre tramite ModBus TCP/IP vanno ritrasmesse le misure e l'allarme generale.

Per il quadro motori gli stati di marcia e i transitori vengono forniti hard-wired, e anche per i motori devono essere forniti via ModBus TCP/IP le misure e gli allarmi.

4.1 PROTEZIONE SOFTWARE

Il software è protetto con password #211117. Dovrebbe essere sufficiente per non farlo né leggere né scaricare da chi non ha il sorgente.

4.2 CONFIGURAZIONE HARDWARE PLC

Per entrambi gli impianti, la configurazione hardware del PLC è la seguente:

TIPO	CODICE	QUANTITÀ	NOTE
CPU	6ES7 214-1AG40-0XB0	1	
4DO	6ES7 222-1BD30-0XB0	1	Montata sulla CPU
8AI	6ES7 231-4HF32-0XB0	1	
16DI	6ES7 221-1BH32-0XB0	2	
16DO	6ES7 222-1BH32-0XB0	1	

Tabella 11

5 SUPERVISORE

La fornitura comprende nr. 1 PC di supervisione, con software conforme al decreto Nazionale sull'analisi emissioni.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo di 4 caldaie che fanno parte di un PLC e 2 motori che fanno capo ad un altro PLC, intallati nella centrale termica dell'ospedale di Catania. L'analisi delle 4 caldaie e dei due motori avverrà con il metodo "a scansione". Il computer si interfaccia con due PLC mod. S7-1200 montatoi nei rispettivi quadri. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP.

Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0007.18..01 (caldaie) e IOL.0007.18.02 (motori) Verranno inoltre forniti le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***La commessa è il rifacimento della commessa sviluppata con Ascon nel 2018 e mai partita. Per il momento l'applicazione sarà dotata del solo sistema di analisi motori.***
- ***Per lo sviluppo, partire dalla commessa Ascon Ospedale Umberto I del 2025.***
- ***Non sono previste QAL2 e QAL3.***
- ***Non è prevista la conformità alla EN 17255.***

5.1 FUNZIONAMENTO DELLA SCANSIONE

Il supervisore acquisisce costantemente i dati dalle due stazioni configurate. Quando un camino si trova in scansione il PLC trasmetterà al supervisore i dati in tempo reale letti dalla strumentazione. Quando un camino non si trova in scansione, saranno resi disponibili i dati rilevati all'ultima scansione effettuata.

Per quanto riguarda gli stati e gli allarmi, essi sono per la maggior parte comuni a tutti gli impianti sebbene ci siano tre stazioni configurate (es.: l'allarme frigo è lo stesso per tutti gli impianti, gli stati di calibrazione o di scansione automatica sono comuni a tutti gli impianti, mentre lo stato di impianto in scansione è specifico per ogni impianto). Per semplicità, il PLC replicherà gli stati comuni su ogni impianto in modo che gli script siano gli stessi per tutti.

- ***Nelle pagine grafiche, per gli stati comuni (quali allarmi, stati di calibrazione, ecc…), posizionare le icone relative all'impianto 1.***

5.1.1 MISURE IN SCANSIONE

Nella pagina misure sono presenti le variabili relative ad ogni impianto. Nella pagina sinottico, in prossimità dell'icona dell'analizzatore, ci sarà la misura attualmente in scansione. Creare delle misure "di appoggio" che verranno alimentate dalla misura attualmente in scansione.

Per realizzare quanto spiegato, implementare lo script seguente nella stazione relativa alla Caldaia 1:

```
depend "Motore_1@XX";
depend "Motore_2@XX";

"XX_InScansione" := "Motore_1@XX";

# Scansione Motore 1
if((bittest("Motore_1@STATI SISTEMA",0) == 1)) then
   "XX_InScansione" := " Motore_1@XX";
else
   noop;
```

```
fi;

# Scansione Motore 2
if((bittest("Motore_2@STATI SISTEMA",0) == 1)) then
   "XX_InScansione" := " Motore_2@XX";
else
   noop;
fi;

if elapsed() then
  storep(11);
else
  store(8);
fi;
```

Dove:

- "XX" è il tag delle misure in scansione, che sono:
  - CO;
  - NO;
  - O_2S;
- "STATI SISTEMA" è il registro contenete gli stati di scansione.

5.2 INDIRIZZI IP

Nella Tabella 12 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo. La maschera di rete è 192.168.1.xxx.

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	.10	255.255.255.0	-	
Caldaie a scansione				
PLC	.11	"	-	511: comunicazione ADAS Caldaia 1
EL3020	.12	"		512: comunicazione ADAS Caldaia 2
				513: comunicazione ADAS Caldaia 3
				514: comunicazione ADAS Caldaia 4
Motori a scansione				
PLC	.21	"	-	511: comunicazione ADAS Motore 1
EL3020	.22	"		512: comunicazione ADAS Motore 2

Tabella 12

5.3 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi;
- nr. 1 pagina impostazioni: raccoglie le impostazioni per le misure stimate, e la calibrazione di zero schedulata.

5.4 SISTEMA ANALISI CALDAIE

Da sviluppare in futuro (forse).

5.5 SISTEMA ANALISI MOTORI

Di seguito le caratteristiche del sistema analisi motori a scansione. L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0007.18.02.

5.5.1 COMANDI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante scansione manuale per ogni caldaia (impulso 10 secondi);
- pulsante scansione automatica (impulso 10 secondi);
- start autocal (impulso 10 secondi);
- stop autocal (impulso 10 secondi);
- by-pass (resta attivo finchè non viene premuto di nuovo);

5.5.2 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
CO	CO	0…600 mg/Nm³	200 mg/Nm³	250 mg/Nm³
NO	NO	0…500 mg/Nm³	100 mg/Nm³	125 mg/Nm³
O_2 secco	O_2S	0…25 %		
Temperatura fumi	TF	0…600 °C		

Tabella 13

- ***L'ossigeno di riferimento è 5%.***

5.5.3 ACQUISIZIONE MISURE

Le misure vengono fornite già espresse in unità ingegneristiche come floating-point a 32 bit.

5.5.4 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE

La media oraria/giornaliera archiviata è quella dell'ora/giorno precedente.

La media oraria previsionale è una media mobile del dato riferito fatta su un arco temporale (ultimi 10 minuti) che si aggiorna ogni minuto. Al termine dell'ora si resetta e per i primi 10 minuti da come valore 0. A tale media va associata una percentuale di validità (0-100%) del dato con la possibilità di impostare una soglia che se superata, il valore misurato può essere associato ad una soglia di allarme impostabile. L'utilità è quella di avvisare l'operatore di un possibile supero prima che ciò avvenga realmente al termine dell'ora.

La media oraria va trattata come da 152 ossia il limite è superato se viene superato di un fattore di 1.25 il valore limite impostato, mentre per la giornaliera il fattore è uguale a 1.00

Se anche il fattore 1.25 di un ora è superato, anche la media giornaliera è superata.

Prevedere la possibilità di impostare la soglia di allarme e la relativa % di validità (0-100%). Il software deve valutare se il dato è fuori soglia solo se la percentuale di validità è superiore al valore impostato.

5.6 FORMULE

Le formule utilizzate nel sistema sono le seguenti:

FORMULA		LEGENDA	
Normalizzazione in O2	$kO_2 = \frac{21 - O_2R}{21 - O_2S}$	kO_2	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti a O_2
		O_2R	Ossigeno di riferimento
		O_2S	Ossigeno misurato
Normalizzazione in O_2	$E_R = E * kO_2$	ER	Gas corretto in base all'ossigeno di riferimento
(valido per CO, NOx_NO_2)		E	Gas misurato

FORMULA		LEGENDA	
		kO_2	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti a O_2
NOx espressi in NO2	$NOx_NO_2 = NOx * 1.53$	NOx_ NO2	Ossidi di azoto totali espressi in NO2

Tabella 14

5.7 VALIDAZIONI

Di seguito la tabella delle validazioni che indica quando la misura è da considerare non valida a seconda della comparsa di determinati stati impianto, stati misura o allarmi del quadro SAE.

Ogni misura è comunque non valida in caso di allarme hardware relativo al segnale elettrico della misura stessa e per le misure calcolate vanno incluse nelle cause di invalidazione lo stato di non validità delle misure che concorrono al calcolo.

MISURA	STATI IMPIANTO		STATI MISURA		ALLARMI SAE					
	Fermo	Manutenzione	Calibrazione	Manutenzione	Sonda	Linea	Frigo	Condensa	Flusso	Analizzatore A1
CO	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
CO-R	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
NO	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
NOx_NO_2	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
NOx_NO_2-R	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
O_2S	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
TF	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Tabella 15

5.8 STATO DELLA COMUNICAZIONE

Per verificare che il PLC sia raggiungibile dal PC, ogni 5 secondi un bit all'interno del PLC cambia di stato (5 secondi ON e 5 OFF). Finché il supervisore legge il cambiamento di stato la comunicazione è OK, altrimenti dà un allarme. L'allarme è ritardato di 30 secondi.

Analogamente i PC scrivono nel PLC un bit che viene letto sia dal PLC per dare l'allarme di comunicazione, sia dall'altro PC in modo da segnalare se un PC non comunica più.

5.9 USER & PASSWORD

PC SME

- Utente: Administrator
- Password: smianalisi

Team Viewer

- Utente:
- Password: SmiAnalisi

Team Viewer

- Utente:
- Password: SmiAnalisi

ADAS

- Supervisore:
  - Utente: supervisore
  - Password: smianalisi
- Operatore:
  - Utente: operatore
  - Password: operatore

VNC

- Utente:
- Password:

6 COLLAUDI

Di seguito vengono raccolte le note sui collaudi eseguiti in ditta e sull'impianto in modo da tenere traccia delle eventuali operazioni o materiali rimasti in sospeso.

6.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO

6.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO

7 REVISIONE DOCUMENTAZIONE

Manuali operatore

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Manuale montaggi	MAN.0007.18.00	1.00		Prima emissione
Manuale quadro	MAN.0007.18.01	1.00		Prima emissione
Manuale software	MAN.0007.18.02	1.00		Prima emissione

Tabella 16

Manuale di gestione

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Manuale di gestione	SAE.0007.18	1.00		Prima emissione

Tabella 17

Schemi elettrici

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Quadro analisi	DWG.0007.18	0	09/09/23	Prima emissione

Tabella 18

PLC

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOTE
1.00	06/02/26	FAT	
1.01		Start-up	

Tabella 19

Supervisione

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOTE
1.00	06/02/26	FAT	
1.01		Start-up	

Tabella 20

8 ETICHETTE

SMI PREI srl
Via Pascoli 150
22040 Alzate Brianza Località Mirovano (CO)

COMMESSA	JOB.0007.18
CLIENTE	CGT S.p.A.
CLIENTE FINALE	Ospedale di Catania
OGGETTO	Sistema Analisi Emissioni

SMI PREI srl
Via Pascoli 150
22040 Alzate Brianza Località Mirovano (CO)

COMMESSA	JOB.0007.18
CLIENTE	CGT S.p.A.
CLIENTE FINALE	Ospedale di Catania
OGGETTO	Sistema Analisi Emissioni